МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

"Слободской колледж педагогики и социальных отношений"

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по ПМ 01 «Разработка программных модулей» для расчета стоимости автомобильных перевозок

Выполнила: Мариничева Ксения Андреевна

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Группа 21П-1

Форма обучения: очная

Руководитель: Махнёв Александр Анатольевич

Дата защиты курсовой работы:

Председатель ПЦК:

Оценка за защиту курсовой работы:

Слободской

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Анализ предметной области 5
Разработка технического задания 8
Описание алгоритмов и функционирования программы 11
Тестирование программного модуля 12
Руководство пользователя 13
Заключение 14

ВВЕДЕНИЕ

Разработка программного модуля для расчета стоимости автомобильных перевозок - актуальная задача в условиях стремительного роста объемов грузоперевозок и увеличения конкуренции в транспортной отрасли. В условиях современного рынка, где время и точность расчетов играют ключевую роль, важно обеспечить эффективные инструменты для оценки стоимости перевозок. Это особенно актуально для транспортных компаний, логистических операторов и клиентов, которые стремятся оптимизировать свои расходы и максимизировать рентабельность.

Автомобильные перевозки являются одним из наиболее распространенных способов доставки грузов благодаря своей высокой гибкости и возможности охвата широких географических территорий. Однако, процесс расчета стоимости перевозок может включать множество переменных, таких как расстояние, тип груза, условия доставки, время в пути, затраты на топливо, а также различные дополнительные сборы и налоги. Учитывая сложность и многогранность этих факторов, ручные методы расчета часто приводят к ошибкам и задержкам, что негативно сказывается на бизнес-процессах.

Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процессы расчета стоимости перевозок, что значительно упрощает работу как транспортных компаний, так и их клиентов. Создание программного модуля, способного быстро и точно производить расчеты, может стать важным шагом к повышению эффективности работы в сфере автомобильных перевозок. Такие решения могут включать в себя интеграцию с картографическими сервисами для определения расстояний, базы данных для учета тарифов и сборов, а также пользовательский интерфейс, который обеспечивает удобство взаимодействия.

Целью данного курсового проекта является разработка программного модуля для автоматизированного расчета стоимости автомобильных перевозок, который будет учитывать все вышеупомянутые факторы и обеспечивать точность и оперативность расчетов. Модуль будет ориентирован как на

профессиональных перевозчиков, так и на индивидуальных клиентов, желающих получить прозрачные и понятные расценки на услуги.

Задачи исследования:

- Описать предметную область.
- Разработать технического задание на создание программного продукта.
- Описать архитектуру программы.
- Описать алгоритмы и функционирование программы.
- Провести тестирование и опытную эксплуатацию.
- Разработать руководство оператора

Объектом исследования является процесс расчета стоимости автомобильных перевозок, а предметом – разработка программного модуля, который позволяет автоматизировать этот процесс. В качестве методов исследования будут использоваться системный анализ, функциональное моделирование и тестирование программного обеспечения.

Информационную базу исследования составляют официальные источники, данные о современных технологиях в области логистики, а также опыт работы транспортных компаний. Структура работы включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения. Эта работа направлена на создание эффективного инструмента, который не только улучшит качество расчетов, но и повысит конкурентоспособность компаний в сфере автомобильных перевозок.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Что такое система расчета стоимости автомобильных перевозок?

Система расчета стоимости автомобильных перевозок — это программный модуль, предназначенный для автоматизации процесса определения стоимости перевозки грузов с учетом различных факторов, таких как расстояние, вес, объем груза, тип транспортного средства, маршруты и дополнительные услуги. Эти системы помогают транспортным компаниям и клиентам быстро получать информацию о стоимости перевозки, что упрощает процесс планирования и принятия решений.

Механизмы расчета стоимости и их классификация

Существует несколько методов и алгоритмов для расчета стоимости автомобильных перевозок. Классификация механизмов расчета может осуществляться по следующим признакам:

- По типу данных: использование фиксированных тарифов, динамических тарифов, а также тарифов, основанных на аукционных принципах.
- По способу расчета: прямой расчет на основе заданных параметров, расчет с использованием предустановленных формул, расчет с применением алгоритмов машинного обучения для предсказания стоимости.
- По уровню детализации: расчет на уровне маршрута, расчет на уровне отдельного грузоперевозчика, расчет на уровне клиента.

Классификация по характеру воздействия на стоимость

Рассмотрим подробнее классификацию, основанную на характере воздействия на стоимость перевозки. Эта классификация обозначает, как различные факторы влияют на итоговую стоимость. Согласно ей, можно выделить несколько категорий:

- Не влияющие на стоимость: факторы, которые не изменяют стоимость, такие как тип упаковки.
- Влияют на стоимость: факторы, которые могут увеличивать или уменьшать стоимость, например, сезонные колебания цен на топливо.
- Критически влияющие на стоимость: факторы, которые значительно изменяют стоимость, такие как расстояние и вес груза.

Для реализации системы расчета стоимости можно использовать различные алгоритмы, которые могут быть классифицированы следующим образом:

1. Статистические методы: использование исторических данных для определения средних значений стоимости перевозки.
2. Алгоритмы линейной регрессии: для прогнозирования стоимости на основе нескольких переменных, таких как расстояние и вес.
3. Машинное обучение: применение алгоритмов, таких как деревья решений или нейронные сети, для более точного предсказания стоимости на основе больших объемов данных.

Разработка программных модулей

При разработке программных модулей для расчета стоимости автомобильных перевозок необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Интерфейс пользователя: создание удобного и интуитивно понятного интерфейса для ввода данных о грузе и получении расчетов.
2. База данных: разработка структуры базы данных для хранения информации о тарифах, маршрутах, клиентах и исторических данных о перевозках.
3. Алгоритмы расчета: внедрение алгоритмов расчета стоимости, которые будут учитывать все необходимые факторы и обеспечивать точность расчетов.

4. Интеграция с другими системами: возможность интеграции с системами управления транспортом или бухгалтерскими системами для автоматизации процессов.

Обзор аналогов

На рынке существуют различные программные решения для расчета стоимости автомобильных перевозок, такие как:

- TMS (Transportation Management Systems): комплексные системы управления транспортом, которые включают функции расчета стоимости.
- Специализированные калькуляторы**:** онлайн-инструменты, которые позволяют быстро рассчитать стоимость перевозки на основе введенных параметров.

Разработка программных модулей для расчета стоимости автомобильных перевозок требует комплексного подхода, учитывающего как технические, так и бизнес-аспекты. Правильное внедрение алгоритмов и создание удобного интерфейса могут значительно повысить эффективность работы транспортных компаний и удовлетворенность клиентов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Наименование программы - «Калькулятор стоимости автомобильных перевозок». Программа предназначена для автоматизации процесса расчета стоимости автомобильных перевозок грузов с учетом различных факторов, таких как расстояние, вес, объем, тип транспортного средства и дополнительные услуги.

Разработка программы ведется на основании учебного плана и перечня тем утвержденных на заседании предметно цикловой комиссии информатики и программирования.

Функциональным назначением программы «Калькулятор стоимости автомобильных перевозок» предназначена для автоматизации расчета стоимости перевозки грузов.

Программа должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- открывать и сохранять данные о грузах и тарифах.
- рассчитывать стоимость перевозки на основе введенных параметров.
- предоставлять пользователю возможность редактирования тарифов и условий перевозки.
- генерировать отчеты о расчетах и истории перевозок.

Надежное функционирование программы должно быть обеспечено выполнением следующих организационно-технических мероприятий:

- организация бесперебойного питания технических средств.
- использование лицензионного программного обеспечения.
- отсутствие вредоносного программного обеспечения, наличие антивирусной программы.
- соблюдение правил и требований по эксплуатации технических средств.

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания или другими внешними факторами, не должно превышать 5 минут.

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, не должно превышать времени, необходимого для устранения неисправностей и переустановки программных средств.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам в части условий их эксплуатации.

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый персональный компьютер (ПЭВМ), включающий:

- процессор с тактовой частотой не менее 1 ггц.
- оперативную память объемом не менее 512 мб.
- жесткий диск со свободным местом не менее 500 мб.
- монитор с разрешением экрана не менее 1024*768.
- оптический привод.
- компьютерная мышь.
- клавиатура.

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. В качестве интегрированной среды разработки должна быть использована Microsoft Visual Studio 2022.

Системные программные средства должны быть представлены лицензионной локализованной версией операционной системы Windows 7/8/10/11.

Программное обеспечение поставляется в виде изделия на CD-диске, упакованного в упаковочную тару предприятия-изготовителя.

Требования к транспортировке и хранению должны соответствовать условиям эксплуатации носителей, на которых находится программный продукт.

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством графического пользовательского интерфейса (GUI).

Предварительный состав программной документации:

- Техническое задание.
- Руководство оператора.

Разработка должна быть проведена в следующие стадии и этапы:

1. Анализ требований:

На стадии анализа требований формулируются цели и задачи проекта, создается основа для дальнейшего проектирования.

2. Проектирование:

На стадии проектирования должны быть выполнены следующие этапы:

- разработка программной документации:

На этапе разработка программной документации должна быть выполнена разработка технического задания.

При разработке технического задания должны быть выполнены перечисленные работы: постановка задачи, определение и уточнение требований к техническим средствам, определение требований к программе, определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее, выбор языков программирования.

Включает в себя формулирование технического задания, определение и уточнение требований к техническим средствам и программе, выбор языков программирования.

- разработка алгоритма программы;

На этапе разработки алгоритма программы должен быть разработан алгоритм работы программы.

- кодирование;

На стадии кодирования происходит реализация алгоритмов в среде программирования.

- тестирование и отладка.

На стадии тестирование и отладка происходит проверка алгоритмов, реализованных в программе на работоспособность в различных ситуациях. Исправление выявленных ошибок, повторное тестирование.

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться при использовании технических средств. Приемка программы заключается в проверке работоспособности программы путем ввода реальных или демонстрационных данных.

Во время приемки работы разработчик предоставляет программу и документацию, которая к ней прилагается. Проводятся испытания программы, при успешных испытаниях программа вводится в эксплуатацию. При ошибках, недопустимых для успешной работы программного продукта – отправляется на доработку.

Было описано техническое задание, содержащее в себе информацию о программном продукте, его функциях, эксплуатации и требования, которые должны учитываться при создании программы и документации к ней.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Наименование программы – «Расчет перевозки». Программа предназначена для расчета стоимости автомобильных перевозок.

Функциональным назначением программы является составляющая функция расчета стоимости автомобильных перевозок.

Алгоритм выполнения программы приведен схематично на рисунке 1 в нем отражается вся функциональная составляющая программы и ее основные функции в упрощенном виде.

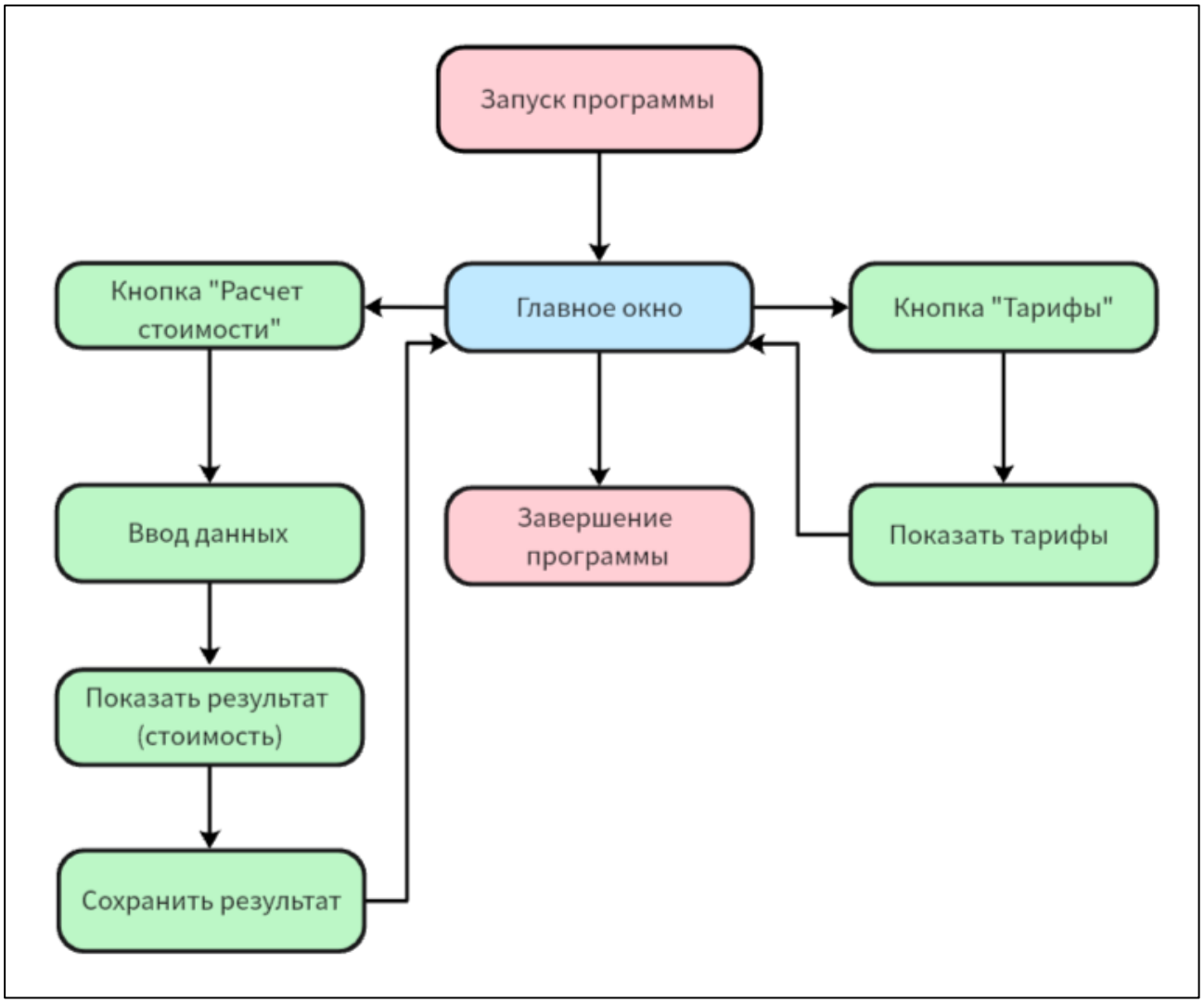

Рисунок 1 - Алгоритм выполнения программы

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ